

Tema 2: Solución de Ecuaciones No Lineales

Estudiante: Huemantzin Flores Torres

2.1 Métodos de Intervalo

Estos métodos (también llamados cerrados) aprovechan el hecho de que una función cambia de signo en la vecindad de una raíz. Se requiere de dos valores iniciales que "encierren" la solución.

2.2 Método de Bisección

Es un tipo de búsqueda incremental donde el intervalo se divide siempre a la mitad. Si la función cambia de signo sobre un intervalo, se evalúa el valor de la función en el punto medio.

$$x_r = (x_l + x_u) / 2$$

El proceso se repite sustituyendo el extremo del intervalo que tenga el mismo signo que la función en el punto medio.

2.3 Método de Aproximaciones Sucesivas

Conocido como iteración de punto fijo. Se arregla la ecuación $f(x) = 0$ de tal forma que x quede del lado izquierdo: $x = g(x)$.

$$x_{i+1} = g(x_i)$$

La aproximación actual se utiliza para generar la siguiente. La convergencia ocurre si $|g'(x)| < 1$.

2.4 Métodos de Interpolación

A diferencia de la bisección, estos métodos (como la Regla Falsa) utilizan una línea recta para unir los puntos de los extremos del intervalo. La intersección de esta línea con el eje x proporciona una mejor estimación de la raíz.

Método	Velocidad	Estabilidad
Bisección	Lenta	Siempre converge
Regla Falsa	Media	Generalmente converge

Punto Fijo	Variable	Puede divergir
------------	----------	----------------

2.5 Aplicaciones

En ingeniería, encontrar raíces es fundamental para:

- Diseño de estructuras (análisis de vibraciones).
- Termodinámica (ecuaciones de estado de gases reales).
- Optimización de trayectorias en robótica.
- Cálculo de flujos en tuberías (Ecuación de Colebrook-White).